

RESEARCH ARTICLE / METHODS PAPER

การจัดพิมพ์วิชาการภาษาไทยระดับสากลด้วย LaTeX: ระบบจังหวะภาษา สมการ ตาราง และการตรวจ คุณภาพ PDF

Yaoharee Lahtee 

Open Civil Science Initiative, Bangkok, Thailand

Corresponding author: [research email] • Updated 19 September 2026 • Version 1.0

บทคัดย่อ

ระบบจัดพิมพ์ภาษาไทยระดับสากลต้องรักษาความหมายจังหวะการอ่าน ความสมบูรณ์ของ Unicode และข้อจำกัดของพื้นที่พิมพ์พร้อมกัน งานนี้เสนอสถาปัตยกรรมการผลิตเอกสารที่ให้ semantic composition มาก่อนการจัดหน้าแล้วใช้ XeLaTeX เป็น compositor พร้อมปกป้องกันสมการและตาราง การฝังฟอนต์ metadata และ text layer ของ PDF เป้าหมายไม่ใช่เพียงให้ไฟล์ compile ผ่าน แต่ให้ต้นฉบับอ่านดีตรวจสอบได้ และพร้อมต่อการเผยแพร่แบบ preprint หรือวารสาร

คำสำคัญ: ภาษาไทย; XeLaTeX; arXiv; academic typography; semantic breathing; publication QA

Article ID OCSI-TH-2026-001
DOI 10.XXXX/ocsi.2026.001

ORCID 0009-0005-3861-0626
Repository arXiv:XXXX.XXXXX

1 บทนำ

การจัดหน้าเอกสารวิชาการภาษาไทยไม่ควรเริ่มจากการบีบเนื้อหาให้พอดีกับกรอบ แต่ควรเริ่มจากการรักษาหน่วยความหมายและลำดับเหตุผล แล้วจึงเลือกวิธีจัดบรรทัดให้เหมาะกับพื้นที่จริง หลักนี้สำคัญเพราะช่องว่างในภาษาไทยไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนภาษาอังกฤษทุกกรณี และการบังคับ justification ที่ผิดวิธีสามารถสร้างช่องไฟขนาดใหญ่จนรบกวนการอ่านได้

ในระบบระดับ production ผู้เขียนควรสามารถเปลี่ยนจากหนึ่งคอลัมน์ไปสองคอลัมน์โดยไม่ต้องเขียนเนื้อหาใหม่ ขณะที่สมการ ตาราง รูป การอ้างอิง ORCID DOI และ metadata อื่นยังคงรักษาความสัมพันธ์เดิม ดังนั้นสิ่งที่ต้องออกแบบจึงไม่ใช่แค่หน้าเอกสาร แต่เป็นกฎการตัดสินใจของ compositor ทั้งระบบ

2 โครงสร้างการจัดพิมพ์

องค์ประกอบหลักสามารถสรุปเป็นสามชั้น: ชั้นความหมาย ชั้น layout และชั้นตรวจคุณภาพไฟล์สุดท้าย โดยให้คุณภาพรวมเป็นผลคูณของแต่ละชั้น

$$Q_{\text{pub}} = Q_{\text{semantic}} Q_{\text{layout}} Q_{\text{PDF}}, \quad 0 \leq Q_i \leq 1. \quad (1)$$

หากชั้นใดชั้นหนึ่งล้มเหลว เช่น glyph หายหรือสมการถูกบีบจนอ่านไม่ได้ ระบบต้องถือว่าผลลัพธ์ไม่ผ่าน แม้หน้ากระดาษโดยรวมจะดูเรียบร้อยก็ตาม

Table 1: ลำดับการตอบสนองเมื่อองค์ประกอบเสี่ยงล้นพื้นที่พิมพ์

องค์ประกอบ	การแก้ลำดับแรก	ทางเลือกสุดท้าย
สมการยาว	split, aligned, multiline หรือ full-width	scale แบบมีเกณฑ์
ตารางกว้าง	reflow, tabularx, span columns, landscape	scale แบบจำกัด
ข้อความไทย	semantic recompose และ line-fit	manual break เฉพาะกรณี

3 จังหวะภาษาและ line fit

จังหวะที่เป็นธรรมชาติไม่ควรแบ่งเป็นหน่วยเท่ากันตลอด ระบบควรอนุญาตให้หน่วยสั้น กลาง และยาวสลับกันตามน้ำหนักของความคิด จากนั้นจึงค่อยตรวจว่าการรวมหน่วยเหล่านี้ลงหนึ่งบรรทัดก่อให้เกิดช่องไฟผิดปกติหรือไม่ หลักนี้ช่วยในการแก้ layout ไม่ย้อนกลับไปบังคับโครงสร้างภาษา

4 สมการที่ยาวและการแตกโครงสร้าง

เมื่อสมการยาวเกินความกว้างของบรรทัด การลดขนาดตัวอักษรไม่ควรเป็นคำตอบแรก ระบบควรแตกโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ให้สะท้อนตรรกะของนิพจน์ก่อน เช่น

$$\mathcal{K}_A(W) = 1 \iff \sup_{\nu \in V(W)} \text{Dist}(R_A^\nu[n], R_A[n]) \leq \varepsilon_K, \quad (2)$$

for every admissible variation ν on W .

การแบ่งบรรทัดเช่นนี้คงลำดับเหตุผลของสมการไว้ และทำให้หมายเลขสมการยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ผู้อ่านคาดหวัง

5 ตารางและความหนาแน่นข้อมูล

ตารางระดับวารสารควรใช้เส้นแนวนอนเท่าที่จำเป็น หลีกเลี่ยงเส้นกรอบทุกช่อง และจัดคอลัมน์ข้อความให้มีพื้นที่ reflow ก่อนเลือกการย่อทั้งตาราง หากข้อมูลซับซ้อนมากควรแยกเป็นตารางเต็มหน้า landscape หรือภาคผนวกแทน

6 Publication metadata และความตรวจสอบย้อนกลับ

ORCID ทำหน้าที่เชื่อม author identity เข้ากับระบบภายนอก ขณะที่ DOI repository identifier article version license และวันที่ปรับปรุงช่วยให้ผู้อ่านระบุฉบับที่กำลังอ้างอิงได้ถูกต้อง metadata เหล่านี้ควรปรากฏทั้งในหน้ากระดาษและใน PDF metadata โดยไม่แย่งลำดับสายตาจากข้อความและบทคัดย่อ



Figure 1: Publication pipeline ที่แยกความหมายออกจาก compositor และการตรวจไฟล์สุดท้าย

7 เกณฑ์ยอมรับ

ต้นฉบับถือว่าผ่านเมื่อไม่มีข้อความหรือวัตถุหลุดขอบ ไม่มี missing glyph ฟอนต์ถูกฝัง ToUnicode map ใช้งาน การคัดลอกภาษาไทยไม่เสียลำดับอักขระ reference และ citation resolve ครบและทุกหน้าผ่าน visual review เกณฑ์เหล่านี้เปลี่ยนการจัดหน้าให้เป็นกระบวนการตรวจสอบที่ทำซ้ำได้ มากกว่าการพึ่งความรู้สึกว่าหน้าเอกสาร “ดูดีพอ”